《计算机系统结构》
项目制教学改革方案(初稿)

一、总体思路

- **《计算机系统结构》：造一台“虚拟计算机”**
  以**指令集架构 + CPU 微结构 + 硬件抽象**为核心，面向“硬件设计者”视角。使用高级编程语言（C/C++、Rust 等），以**指令集模拟器**为核心目标，完成 CPU、指令、内存、中断、外设的模拟实现。支持 AI 辅助。
  → 输出：**可独立运行的虚拟机 /myCPU 模拟器**。
- （下阶段可选）**《操作系统》：在虚拟机上跑一个“完整操作系统”**
  以**程序加载、系统启动、最小 OS、LFS 系统构建**为核心项目。
  → 输出：**可在模拟器上运行的 miniOS / Linux 最小系统**。
- （下阶段可选、加分）**联动模式**
  系统结构课输出的**模拟器**作为硬件平台
  操作系统课输出的 **OS 镜像**在该平台上运行
  → 形成：**自己写 CPU → 自己写 OS → 自己跑 Linux** 的完整闭环。

二、项目技术方案

1. 项目名称

myCPU：从 0 实现一个可运行程序的指令集模拟器

对标 Bochs 模拟器，可选择的架构：x86、LoongArch（加分）、RISC-V（加分）

2. 课程目标

1) 理解指令集架构（ISA）与 CPU 执行模型。
2) 掌握取指–译码–执行的流水线思想。
3) 理解内存、寄存器、异常、中断、外设接口原理。
4) 能够用高级语言实现一个可运行裸机程序的模拟器。

3. 项目内容

1) **CPU 核心模块**
   - 寄存器组、PC、标志位设计
   - 基础指令集实现（30～40 条）
   - 流水线主循环
2) **内存与地址空间模块**
   - 物理内存模拟
   - 地址检查、越界异常

- MMU / 分页机制（基础版）

3) 中断与异常模块 ***（加分待定）***

- 中断控制器模拟
- 异常入口、上下文保存与恢复
- 时钟中断（为操作系统预留）

4) 外设接口模块 ***（加分待定）***

- UART 串口（打印输出）
- 定时器中断
- 统一硬件接口规范（便于后续对接 OS）

4. 项目成果

- 模拟器可运行，可串口输出、处理中断、执行运算
- 完整技术报告、演示视频

三、教学过程

1. **项目资源**
   - 合理的开发环境（Ubuntu/WSL）
   - AI 工具支持
   - 个性化目标支持（自己不确定时，征询老师意见）
   - 拒绝旧文“一稿多投”
2. **过程管理**
   - 第 3 周：组队（1-3 人），撰写开题报告（含技术方案、分工方案）
   - 第 4 周：提交开题报告（3 月 22 日）；
   - 第 4-8 周：每周进度汇报；
   - 第 8 周：结题汇报；
   - 第 10 周之前；提交结题报告、汇报视频。
3. **过程评价**
   - 第 4 周起，时刻做好汇报准备（文档、PPT、现场演示）；
   - 同学主动报名汇报，报名顺序越早，成绩权重越高；
     - 报名方式： 305789254@qq.com
   - 无人报名随机抽签汇报（抽中不汇报总成绩-50%）；
   - 准备不足，现场耽误时间：扣分。
4. **参与范围**
   - 所有计算机科学与技术 2023 级队同学必选；
   - 其他第二学位、复修、其他级队可选。